

銘傳大學

資訊傳播工程學系

專題研究總審報告

基於深度學習與夜間影像增強之適應性

智慧頭燈系統研製

專研學生：曾宏鈞 黃旭雲 杜嘉文

指導教授：賈叢林 博士

中華民國一〇九年十月三十一日

摘要

適應性智慧頭燈系統(Adaptive Driving Beam, ADB)是一種新型的汽車夜間駕駛主動安全系統，隨著顯示技術在光源強度與解析度的不斷提升，其中陣列式 LED 模組的大燈將成為更靈活的照明工具，且能獨立控制左右大燈的顯示內容，提供更好的夜間能見度。ADB 系統能根據前方車輛的位置在遠光和近光、光束投射方向之間自動切換。這種照明方式可以避免駕駛員操作疲勞，提高夜間駕駛的安全性。

本專研研發基於電腦視覺辨識及圖像轉換技術的適應性智慧頭燈系統。整個系統由攝影機模組輸入影像，經由影像處理模組計算車燈 ROI 及前方車況，再為陣列式 LED 模組輸出車燈投射圖樣。其中，影像處理分為兩個部分：前處理與後處理。前處理基於夜間影像增強及圖像轉換技術，期望增加車燈的辨識準確率。再交由後處理去計算左右兩車燈的對應投射圖樣輸出，規避頭燈光線造成對向駕駛的不適狀況，並降低夜間事故發生的機率，提高行車安全。經由對多種真實路況視訊的實驗驗證，已能達到 58.5 % 的平均準確率與 59 % 的平均召回率，將能為後續的研究建立良好的基礎。

關鍵詞：ADB 系統、影像增強、車輛辨識技術、GAN 技術、互動投影

目錄

摘要	i
圖目錄.....	iv
表目錄.....	vi
第一章 概論.....	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目標	2
第三節 研究問題	3
第四節 報告架構	4
第二章 文獻探討	5
第一節 智慧 ADB 的發展現況.....	5
第二節 車燈位置擷取技術	8
第三節 深度學習的 GAN 技術.....	8
第四節 車輛辨識技術	10
第五節 消除陰影與抑制炫光的互動投影	11
第三章 系統概述	13
第一節 ADB 系統	13
第二節 系統運作流程.....	14
第四章 影像前處理.....	15
第一節 夜間影像增強	15
第二節 Night to day 影像轉譯	16
第五章 燈區偵測	18
第一節 夜間影像的車燈偵測.....	18
第二節 白天影像的車輛偵測.....	20

第三節 多特徵融合(Multi-feature fusion)	20
第四節 車燈辨識	21
第六章 車燈投影圖樣產生	23
第一節 座標系統與校正	23
第二節 車燈 3D 定位	26
第三節 車燈投射圖樣產生	27
第七章 實驗成果	29
第一節 實驗環境	29
第二節 車燈偵測	31
第三節 車輛檢測	31
第四節 特徵融合	32
第五節 投影模式產生	33
第六節 效能評估	34
一、辨識正確度：recall、precision.....	34
二、執行速度	34
三、不同閾值下的 precision 與 recall	34
第八章 結論與未來方向	36
第一節 結論.....	36
第二節 討論.....	37
第三節 未來方向	38
參考文獻	39
附錄：工作貢獻.....	43
一、甘特圖	43
二、工作分配	43

圖目錄

圖 1、汽車前照燈的演進。	5
圖 2、近期 ADB 頭燈發展。	7
圖 3、image to image 轉換技術 [20]。	9
圖 4、Cycle GAN 原理 [20]。	10
圖 5、攝影機/投影機系統的互動投影類型[25]。	12
圖 6、適應性智慧頭燈系統架構。	13
圖 7、適應性智慧頭燈系統執行流程。	14
圖 8、不同天候狀況下的 Night to day 影像轉譯處理。	17
圖 9、透過 Nakagami 影像的夜間影像的車燈偵測。	18
圖 10、以 HVS 為權重的 Nakagami 影像圖。	19
圖 11、利用 YOLO 的車輛區域偵測。	20
圖 12、ADB 系統之幾何模型。	23
圖 13、坐標系統轉換與校正流程。	24
圖 14、在不同環境中的訓練與測試的樣本影像。	29
圖 15、在不同環境中，燈區的正樣本與負樣本。	30
圖 16、在不同環境中，經過 Edgebox 的車燈偵測結果。	31
圖 17、經過 CycleGAN 圖像轉換，再使用 YOLO 的汽車偵測。	32
圖 18、經過燈區偵測及汽車偵測的特徵融合結果。	32
圖 19、遮光投影模式產生圖。	33

圖 20、與市場現有產品的輸出型式比較。	33
圖 21、不同燈區閾值的 precision、recall 及 f1-score。	35
圖 22、不同階段執行的時間比例。	37

表目錄

表 1、本實驗的準確率、召回率	34
-----------------------	----

第一章 概論

第一節 研究動機

視覺是人們最重要的感測器官，但是有關行車事故的統計數據則清楚地顯示了視力受限的後果。例如，感知問題在每一次道路交通事故中都是重要的原因之一 [1]；在黑暗和黃昏的情境中容易發生嚴重的交通事故 [2]。如果考慮到在黃昏和黑暗中只有較少比例的駕駛活動(約占 25%)，但 55% 的駕駛事故卻發生在此期間，代表夜間行車比日間行車的事故發生機率高達 3.67 倍。

夜間行車的特點不僅僅是在黑暗中駕駛，還可以進一步假設存在其他會引起更大事故的作用因素，例如，相對大比例的行車是在酒精的影響下進行的。要量化這些事故因子之強度並不容易，但一項美國的研究則設法將黑暗因素做為事故風險的唯一影響因子 [3]，在複雜的研究設計基礎上，消除諸如疲勞，交通密度等交互因素。根據 [3]，在相同條件下，在黑暗中涉及行人的事故機率增加了 4.14 倍，與動物碰撞引起事故的機率增加了 4.60 倍。這些統計數據說明了改善車輛駕駛的能見度條件是一個迫切需要採取的行動，特別是在那些沒有其他可用光源(例如，街道照明等)的地方。因此對於車輛而言，可以直接做的就是對其照明系統進行改進。

現存的問題在於為什麼車輛上可用的燈光，仍不足以產生能夠使人們在夜間駕駛獲得高的能見度，以降低風險?理由是當全光束前照燈(遠光燈)打開時，確實會產生良好的能見度。然而，由於遠光燈使迎面而來的交通工具駕駛產生眩目，因此一方面創造盡可能大的可見距離，與另一方

面要降低炫光效果，兩者之間存在目標衝突 [4]。解決這種問題的最直覺(簡單)做法是在用遠光燈行駛時，強制降低車輛的速度，以提高駕駛認知能力。但是，這似乎很難實現，因為這將是一個改變人們駕駛行為的措施，通常會是非常緩慢的改良過程。

在夜間開車的時候，使用遠光燈雖然可以增加照明範圍與亮度，但也常常造成前方駕駛後照鏡或對向來車駕駛的刺眼情形，不僅使駕駛感到不適，也會增加了夜間行駛的危險性，所以遠光燈很少被駕駛所使用。也因此，駕駛時間中使用遠光燈的比例非常小，約只有 5% [5]。

第二節 研究目標

經由本專研的規劃與執行，預期達到下列成果：

- (1) **完成具 ADB (Adaptive Driving Beam)功能之照明系統**：為提供汽車駕駛於夜間行駛時的充足照明，將研製基於 LED 陣列車燈的 ADB 系統功能，使得照明的方式具有區域方向與亮度的控制能力，解決現有汽車照明系統的問題。
- (2) **開發夜間影像增強技術**：汽車照明使用的時機以夜間為主，但傳統的夜間影像具有低亮度背景、低清晰度、高車燈亮度的特徵，迥異於日間影像，因此日間影像增強技術的使用效能並不明顯。本專研開發新型的夜間影像增強技術，以使系統在車燈與環境其他光源的辨識上更為精準。
- (3) **深度學習輔助車輛成像區域定位**：夜間的道路環境中，除了對向與同向車燈外，仍然存在路燈、店面招牌燈、交通號誌、反射物等明亮物體，使得車燈為主的處理對象容易被誤判或干擾。此外，車燈雖然是

汽車的一部分，但夜間影像中，車身的分割或定位處理十分困難，無法成為車燈擷取與定位的依據。本專研應用深度學習技術，能由夜間影像中取得汽車的成像區域，因而成為決定車燈正確位置的有利輔助資訊。

- (4) **以多特徵融合獲得更精確的辨識車燈能力**：透過夜間影像的車燈擷取，以及深度學習之汽車車身定位，可以將這些資訊規範成特徵，並進行不同資訊來源間的特徵融合。後續能應用這些融合特徵，以機器學習技術進行車燈的識別與定位，使得車燈的定位更為精確。

第三節 研究問題

整個研究中所需解決的問題，可由三個面向探討，包括：

- (1) **如何在夜間影像中，正確的取得燈區的位置？**

在夜間行車環境中，由於攝影機的特性，多數發光的物體在影像中會因為飽和現象，而皆呈現近似白色的燈光。為判別燈區與反光條、路面標誌等物體，可將原始影像中對應車燈 ROI 的 RGB 像素值轉換成 HVS (色相，飽和度，亮度)值。在 HVS 色彩模型中，白色燈區的 S 值為 0；反光條及路線標誌不為 0，因此容易進行車燈屬性的分類。

- (2) **取得的車燈位置如何與夜間背景中的雜訊正確的區隔？**

本專研將原始影像經由轉換成 Nakagami 影像，將原始影像中的黑暗背景與燈光區域兩極化，以加強夜間背景中燈區與非燈區的差異性。

- (3) **如何由影像中的車燈位置轉換成 ADB 系統所需的投射圖樣？**

本專研之投影幾何系統是將輸入的夜間影像和輸出的投射影像之轉換過程用齊次 (homogeneous)座標表示，寫成兩個分別對應左側與右側車

燈的變換矩陣，並使輸入影像經過轉換矩陣產生正確的投射影像。車燈辨識系統選取的目標車燈區域之影像將作為輸入資訊，這些資訊是二維且單位為像素(pixel)的資料型態表示。本專研會依序完成坐標系統與校正、車燈 3D 定位以及車燈投射圖樣產生之步驟，以投射出吻合使用環境的圖樣。

第四節 報告架構

本報告後續章節之架構說明如下。第二章主要進行文獻探討，針對 ADB 的發展沿革、影像中汽車與車燈擷取技術、深度學習及 GAN 技術等主題。第三章說明本研究之系統架構及流程，架構方面在敘述整個裝置是如何運行的，流程方面是在說明整個系統主要被分為校正和行車兩種模式；第四章將細說針對輸入影像的前處理，包含 Nakagami 影像增強與 Night to Day 的深度學習影像處理。第五章介紹車輛與車燈的偵測技術，以及將特徵融合已進行車燈辨識與定位的處理。第六章介紹將定位後車燈位置轉換出投射圖像的原理與流程。第七章展示本研究之實驗結果，並進行效能分析。第八章為結論與未來方向。

第二章 文獻探討

第一節 智慧 ADB 的發展現況

汽車前照燈是汽車行駛中不可或缺的重要裝置，也是汽車零組件產業中十分關鍵的單元，因此一直保有穩定的市場經濟規模，同時也在強調安全駕駛的需求中占有重要的角色。前照燈的研發自 20 世紀初至今，經歷了許多階段，發展的趨勢是朝高流明與大照明範圍車燈開發。隨著 IT 科技的進步，車燈的基礎也由化學、機械為主的運作機制，轉換成電子、光學為主的型式，更新的開發是朝智能化發展，如圖 1 所示。

近年來在前照燈技術領域不斷的進步與革新，使得夜間、黎明和黃昏的低環境亮度駕駛更加安全。其中，無眩光遠光燈的概念是讓遠光燈光束，不造成其他交通參與者的負擔，而踏出了適應這種行車情況的智能照明之第一步 [6]。但是，儘管取得了技術進步，但在夜間、黃昏或黎明時，交

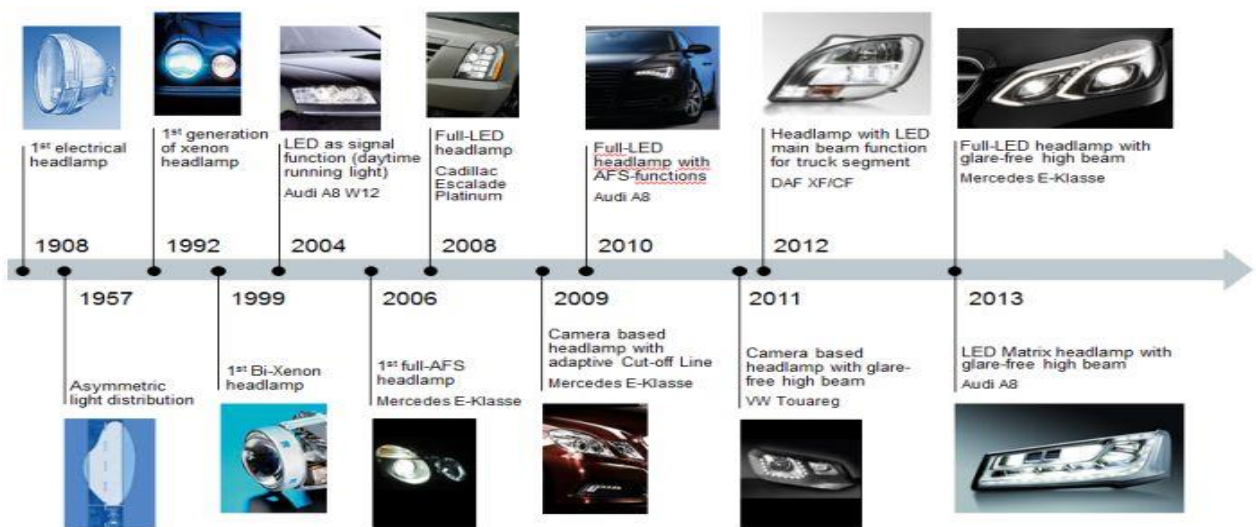


圖 1、汽車前照燈的演進。

來源：<https://www.hella.com/hella-dk/da/Historie-739.html>

通事故中喪生的風險仍遠高於白天。因此，近年許多汽車與燈具大廠開始透過與研究機構及政府的合作，從事汽車智慧照明方面的研發工作，以進一步提高夜間行車的交通安全性。

在各種研究方案中，若由光源技術對 ADB 進行分類，可分為：雷射、LED 陣列、LED+LCD 陣列、LED/雷射+DLP、uAFS (Micro Adaptive Front-lighting System)、機械遮光 ADB 等，其中 LED 陣列與雷射是最被看好的方式。完整的 ADB 頭燈系統主要由光學(燈具)、電子(控制)、軟體(辨識)三個單元組成，因此是一個涉及多個領域的研究主題。例如，由德國聯邦教育和研究部(BMBF)資助的 VoLiFa 2020 研究計畫，於 2014 年 4 月 1 日啟動 [7]，由 Hella (海拉/燈具)、Elmos Semiconductor (艾爾默斯/半導體)、Merck (默克集團/材料)、Porsche Engineering (保時捷工程/汽車)、Schweizer Electronic (瑞士電子/高頻電路板)與 Universität Paderborn (帕德博恩大學)共同參與研發。VoLiFa 計畫的目標是實現智能化的完全適應性光分佈之高效安全的車輛照明。在該研究計畫的框架內，是基於 LED 模組的照明系統，與液晶顯示器(LCD)形式的智能元件相結合。這種高解析度 LCD 為基礎的完全適應性的照明系統(類似投影機原理)，能以智能適應，連續調整，情境驅動和有目的的方式運行來達成。其中投射出的車燈光線，會以高度動態的方式將光線帶到需要的地方，而不會讓其他道路使用者眼花繚亂。

另一個大型研發計畫為 iLaS (intelligent Laser based adaptive headlight System)，由德國聯邦教育和研究部資助，於 2014 年啟動。參與團隊包括：Osram (歐司朗/燈具)、Bosch (博世/材料)、Audi (奧迪汽車/汽車)與 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (卡爾斯魯厄理工學院)。目標是研

發照明距離更遠、更智慧、更安全的矩陣式雷射大燈技術，為未來汽車照明科技的發展指明了方向。

從相關研討會的討論議題則能觀察智能 ADB 在技術、法規、社會等層面的影響程度。例如：2019 國際汽車照明創新技術與標準化高峰論壇(2019/06/27 於上海召開)的討論題綱包括：智能網聯汽車發展現況和法規要求、未來汽車燈具標準法規的想法與建議、針對機器視覺的汽車燈具新技術與解決方案、人機共駕階段的汽車燈具技術、汽車外部燈具相關技術要求、燈光與感測器的互動技術、自動駕駛照明、先進照明技術等。會議中的圓桌討論主題為汽車車燈技術進展和對標準法規的挑戰。Keynote speak 的主題為 BMBF-Project VoLiFa 2020-Results of the test car integrated LCD headlamp。這些都能顯示出 ADB 的發展方向與接觸的社會層面。

本研究專注 ADB 的影像辨識與投射圖樣產生的工作，冀望透過深度學習技術引入的新穎影像處理能力，提升對夜間車輛與車燈的準確識別，以獲得正確的投射圖樣，使 ADB 系統的操作效能獲得提升。參考研製的系統為近期發表於 2019 的 Volkswagen Touareg Launch Edition，如圖 2 所示。



圖 2、近期 ADB 頭燈發展，2019 Volkswagen Touareg Launch Edition。
來源：<https://www.whichcar.com.au/car-advice/what-is-selective-high-beam>

第二節 車燈位置擷取技術

光源偵測用於偵測大燈光點，多數方法是基於門檻值技術，其中最常見的是固定門檻值 [8-9] 或適應性門檻值 [10]。儘管門檻值法處理很快，但它無法擷取完整的目標對象的結構，但於偵測車燈的應用仍具有好的效用。光點配對的處理有助於識別是否為其他光源反射造成的，以避免使系統作出錯誤的決策。如果在候選的光點附近發現了類似大小、形狀等的光點，那麼它們很可能是來自同一車輛 [11-12]。跟踪處理是提供光點運動資訊，這在夜間識別車輛時非常有用。對於夜間偵測與跟踪前燈常見的方法是使用卡爾曼濾波器 [9, 13, 14]。分類是針對因為非光源和路燈的反射所造成的辨識困難，進行非車燈光點的濾除。常用的解決方法有基於規則的方法 [15] 和機器學習方法 [16]。

以感測器為基礎的方法主要透過如光強度 [17]、光達、聲納等感測器，偵測夜景中即將進入的交通情境。但這一類型的方法需要有特殊的裝置，因而增加了成本；又因為感測的偵測物理量與應用環境具有相關性，在使用上亦存在限制。

第三節 深度學習的 GAN 技術

由日間影像進行物體偵測與識別已有許多高效能的演算法被發表 [18-19]。但是在夜間影像中，背景和物體之間的對比度以及整體亮度皆太低，以至於車輛的某些細節，例如，車輛的邊緣，顏色和形狀特徵等，會變得不清楚。因此多數的已知方法是在特徵擷取之前，對夜間影像先進行對比度、亮度和細節的增強處理，以讓準確的車輛檢測成為可能。對於 ADB 的應用，在夜間影像中除了需要擷取車燈光點外，也對其位置的測量正確

性具有較高的要求，所以在夜間影像的前置處理，不但要增強燈光與背景的區隔，也要能在位置決定上提供助益。

藉由深度學習技術中的圖像轉換，一種基於 cycle-consistent adversarial networks 的未配對的影像轉換方法 [20] (參考圖 3)，能透過學習輸入與輸出的關係來做影像轉換。這種方法可以使用非配對的日間與夜間影像進行影像間的轉譯，使得訓練樣本的取得與標籤處理變得簡單。同時，夜間影像就能在少量失真的情況下，被轉譯成對應的日間影像，而能使用現存對日間影像具有高效能的演算法，進行感測環境中物體的偵測與分割，而不受原始低對比與亮度的夜間影像限制 [21]。

圖 4 為 CycleGAN 的原理說明。CycleGAN 是一種透過學習輸入與輸出的關係來做轉換的技術。由於通常在現實生活中不會有太多配對圖片可以做訓練，因此 CycleGAN 會先使用一個 Generator ($G: X \rightarrow Y$)，如圖 4(a)，將 Domain X 的圖轉成 Domain Y ，同時也使用一個反 Generator ($F: Y \rightarrow X$) 將圖片轉回去，以雙重確定對應的正確性，整體的評量是透過

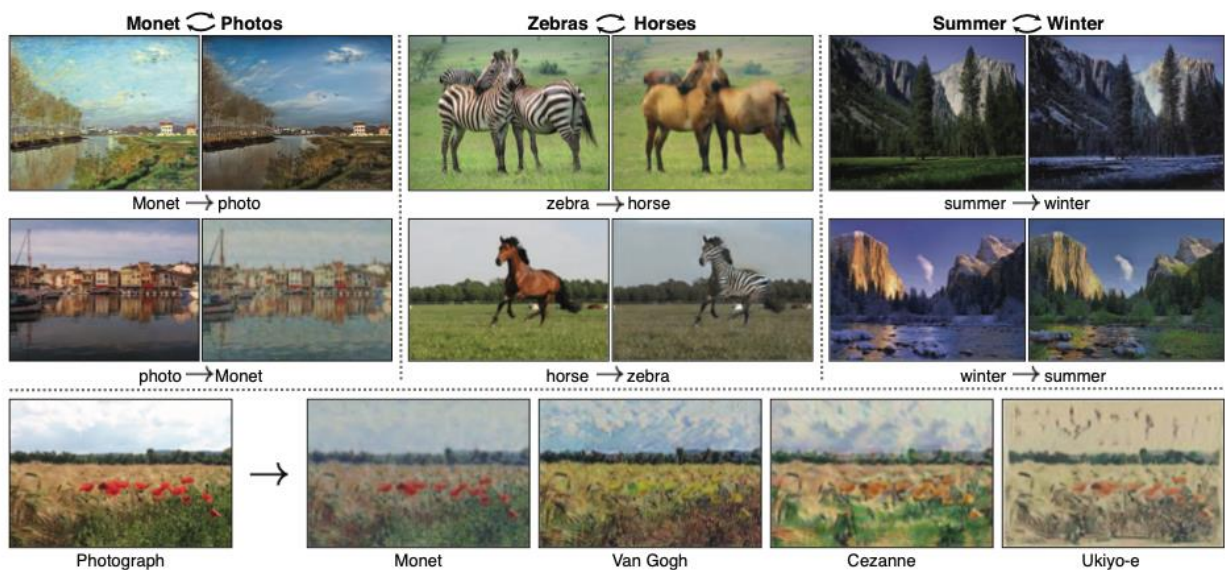


圖 3、image to image 轉換技術 [20]。

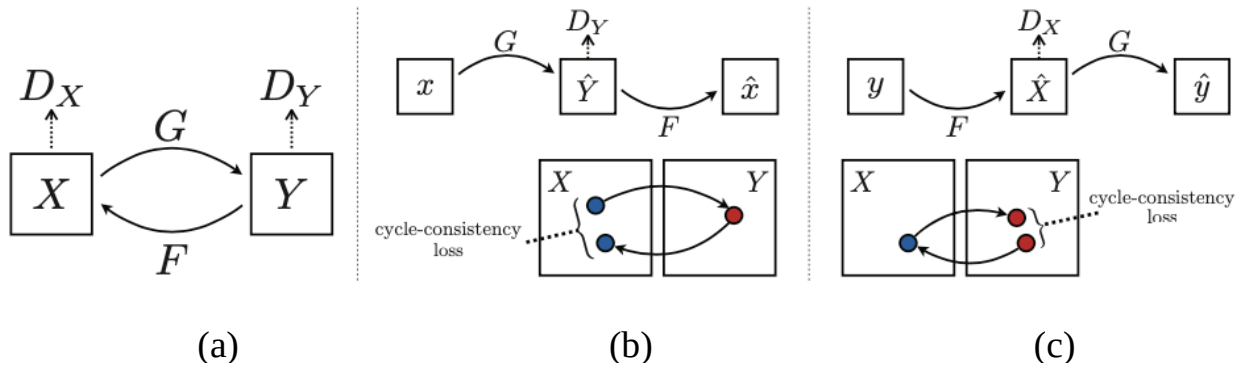


圖 4、Cycle GAN 原理 [20]。

Adversarial loss 的最小化進行模型訓練。但因為 Domain X 與 Domain Y 內的樣本並沒有一對一的對應關係，因而另外定義循環一致性損失函數 (cycle consistency loss)，使 Domain X 內的原始樣本透過 G 所產生出來的 Domain Y 對應樣本，再經過 F 後回到 Domain X ，所對應的樣本應該要很接近原始的 Domain X 樣本，如圖 4(b)。同理，對於 Domain Y 內的原始樣本亦可如此，如圖 4(c)。

第四節 車輛辨識技術

由於夜間環境低照度、低曝光度的特性，無論是人眼或感測器，夜間的物體辨識遠比白天的辨識困難許多。對於夜間物體(如車輛、車燈、行人、動物等)的辨識方法可以概分為兩類：以影像為基礎(Image-based)與感測器為基礎(Sensor-based)。基於影像的方法一般遵循四個步驟進行。這些步驟分別是光源識別，配對，跟蹤和分類 [14]。

針對 ADB 使用於夜間的環境，車輛的特徵不突出，所以傳統以日間影像進行的車輛或車燈辨識演算法皆無法有效運作。故對於夜間影像的車輛偵測與辨識主要是依靠車燈特徵，同時假設以高亮度的車前大燈做為車

輈的特徵與識別對象。Robert [22]將輸入影像以 HVS 色彩模型表示，而大燈具有最高的亮度值對飽和度的比，並以像素為單位進行分割與分類。Zhang 等人透過所建構的反射強度地圖、反射抑制地圖與像素亮度，饋入馬可夫隨機場模型中，而由像素值取得車輛/燈位置 [23]。對於多個車輛的偵測與辨識，則是透過跟踪前燈和尾燈的斑點，以互相關(cross correlation)提高對車輛的區分能力 [24]。

第五節 消除陰影與抑制炫光的互動投影

車前照明系統的發展是朝向高亮度、大範圍、可變投射圖樣等方向演進，這一脈絡幾乎與多投影機系統的發展一致；而 ADB 系統的演進則可對應至攝影機/投影機(Camera-projector)系統，兩者在應用模式與需求上展現出不可思議的一致性。因此許多攝影機/投影機系統所使用的技術，也都可以無礙的套用至以影像為基礎的 ADB 系統中。

攝影機/投影機系統是一種互動顯示的設備，可以針對目標物位置進行圖樣的投射或光束消除的互動處理，因此常用於公共裝置或擴增實境應用中。依照投影機與攝影機的安置架構而分為 5 種類型 [25]，如圖 5 所示。其中減光投影以消除眩光的需求與 ADB 的應用一致。

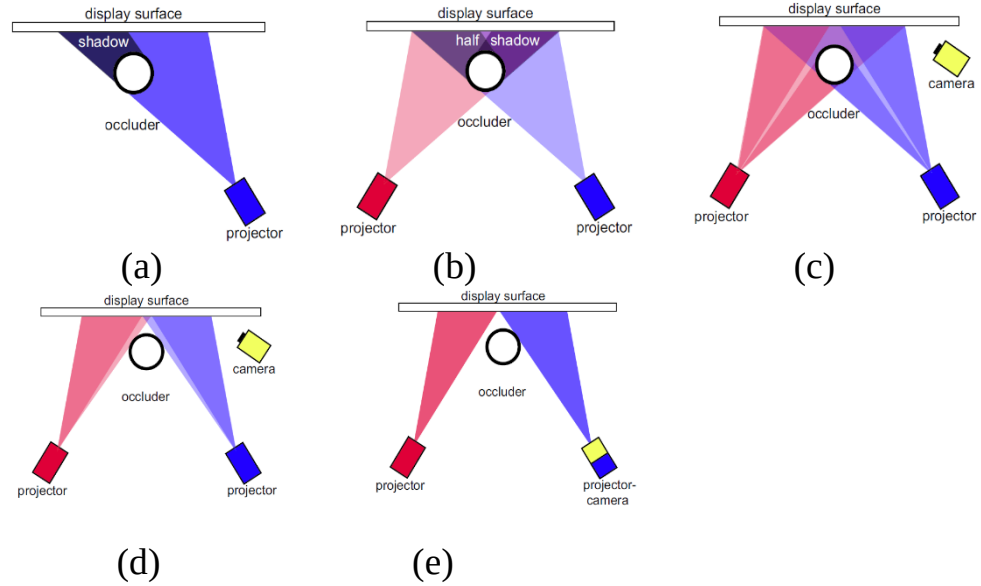


圖 5、攝影機/投影機系統的互動投影類型 [25]。(a) Warped front projection，(b) Passive virtual rear projection (VRP)，(c) Active virtual rear projection (AVRP)，(d) AVRP with Blinding Light Suppression，(e) Switching VRP。

第三章 系統概述

第一節 ADB 系統

本專研之輸入影像為透過安置車輛前端的攝影機，取得車輛前方區域之影像；透過影像的轉換及特徵擷取，判別車輛前方之道路狀況，再控制產生適當的燈光投射方式，達成自適應式智慧頭燈系統的功能。本專研開發完成的系統架構可分為攝影機模組、影像處理模組及陣列式 LED 模組三個部分，如圖 6 所示。

- (1) 攝影機模組：安置於車輛後照鏡前方的攝影機，作為影像處理模組的輸入，是調整車燈投射圖樣的依據。
- (2) 影像處理模組：主要執行車輛區域與車燈位置的擷取工作。首先將攝影機模組取得的夜間影像進行日間影像轉譯，以強健性的決定車輛區域，同時也直接針對夜間影像中明顯的車燈進行定位與判別。兩種類型的特徵再進行特徵產生(Feature generation)的融合處理，以正確判別車輛車燈的位置，並產生所需的車燈投射圖樣。
- (3) 陣列式 LED 頭燈模組：接受影像處理模組指定的左右車燈投射圖樣，產生達成適應性智慧頭燈正確的功能。

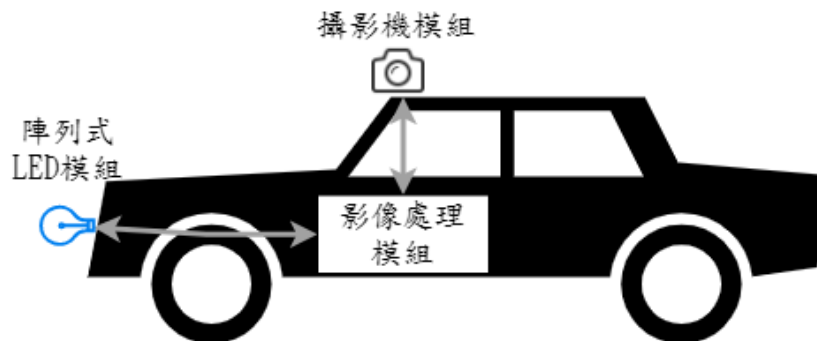


圖 6、適應性智慧頭燈系統架構。

第二節 系統運作流程

整個處理流程說明如圖 7 所示。各處理程序的原理與內容分述於第四章至第六章。

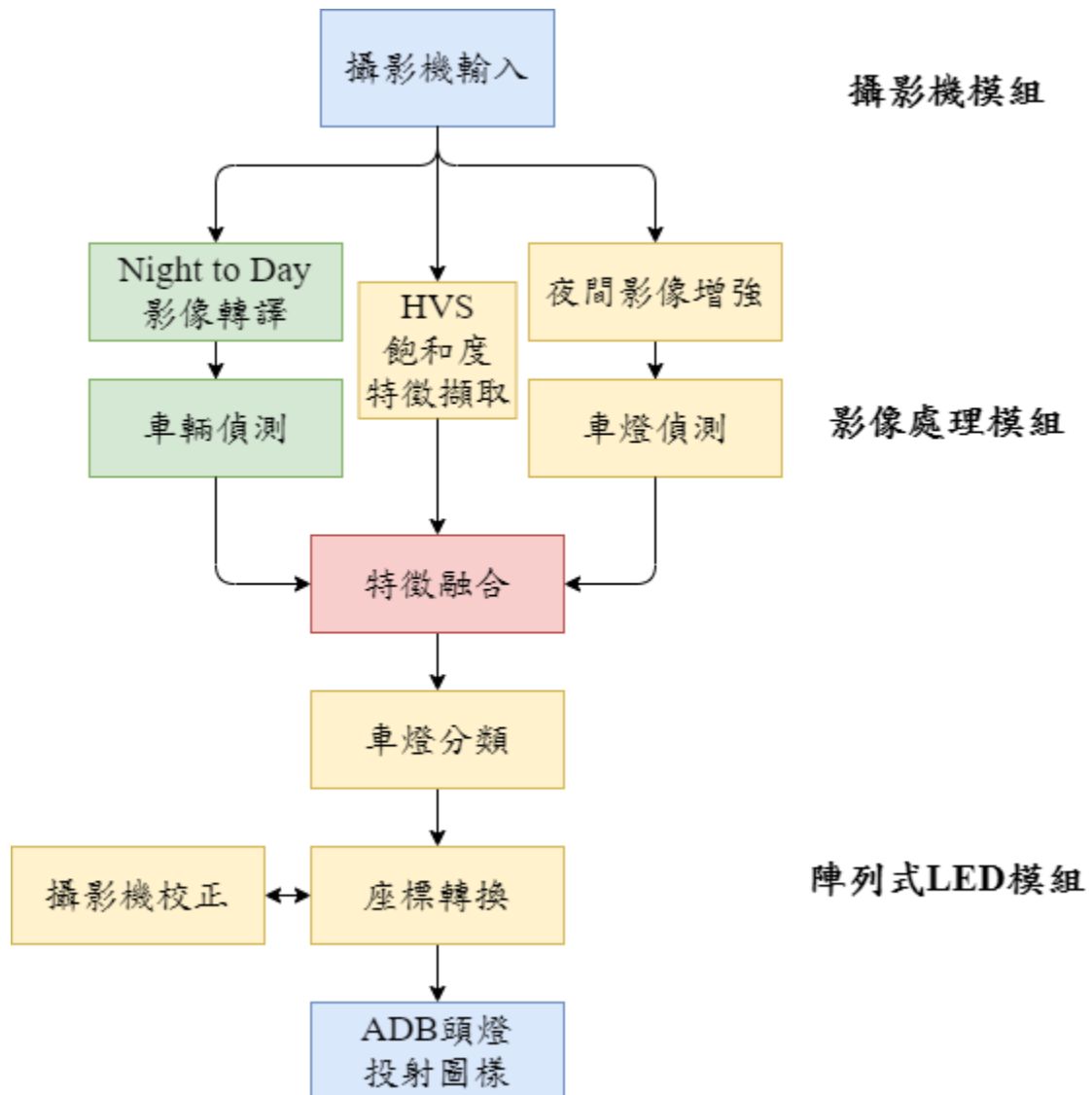


圖 7、適應性智慧頭燈系統執行流程。

第四章 影像前處理

適應性智慧頭燈系統主要是在光線不足的環境中偵測車輛位置，並做出智能的反應。明顯的，在此環境中車輛車燈是最重要的車輛特徵。由於夜間影像的對比度低和亮度低，夜間車輛檢測比白天檢測更具挑戰性。本研究將針對輸入的夜間影像進行增強處理，以使可能的關注區域(ROI)擷取更具強健性。

第一節 夜間影像增強

夜間影像的品質通常不佳，但卻是偵測車燈的重要基礎，因此需要先對夜間影像進行對比增強及特徵強化的處理，以取得穩定的車燈特徵。由於夜間影像中色彩資訊常會失真與不明，要將夜間影像對比增強，特別是能強化車燈亮度的呈現能力，原先使用[14]的色彩強化方法，將 R、G、B 的三個通道取最大值的色彩強化方法，但經過實驗發現灰階影像能達到較好的準確度。因此將彩色的夜間影像 $I_0(R, G, B)$ 轉換成灰階影像 $I_C(g)$ ，讓低亮度的夜間背景與車燈能被清楚區隔，轉換式如下：

$$g = \frac{R \times 0.299 + G \times 0.587 + B \times 0.114}{255} \quad (1)$$

此外，為加強對於車輛燈光和背景之間的雜訊消除和對比度增強，使用階梯函數(門檻為 $t_1 = 0.4$)進行過濾，門檻值為觀察 contour detection 階段能留下最多汽車或機車車燈制訂而成，並且取得對比更佳的灰階影像 $I_F(p)$ 。

$$p = \begin{cases} g, & g > t_1 \\ 0, & g \leq t_1 \end{cases} \quad (2)$$

為了強調做為主要特徵的車燈，本研究將進一步將灰階影像 $I_F(p)$ 中的車燈區域進行強化處理。Nakagami 分布是 gamma 分布族群中的一員，能夠用以進行影像內容的強化 [26]。對於隨機變數 X ，它的 Nakagami 分布主要由兩個參數定義：

$$\Omega = E[X^2] \quad (3)$$

$$m = \frac{\Omega^2}{E[(X^2 - \Omega)^2]} = \frac{E[X^2]^2}{V(X^2)} \quad (4)$$

將灰階影像 $I_F(p)$ 中的某一個像素 p 亮度，視為一個隨機變數。再以其為中心建立一個 $n \times n$ 的區域 W_p ，並將此 n^2 個像素值的平方視為像素 p 的取樣，即可依式(3)與(4)計算其 Nakagami 分布的機率值。再將各像素所得的 Nakagami 機率值重組成影像形式，即成為 $I_F(p)$ 的 Nakagami 影像 I_N 。由於像素值的平方處理，使得影像對比更為強化，再配合 Nakagami 分布的再調整，使得 Nakagami 影像中車燈像素亮度相對於夜間背景中的其他物件(路標、樹木)更為清晰，且區域更趨完整。

第二節 Night to day 影像轉譯

本研究參考 cycle-consistent adversarial networks (CycleGAN) [20] 的方法，利用深度學習技術進行夜間影像轉換成日間影像的處理，使得即使只有夜間影像的輸入，也能透過深度學習後的模型進行轉換，並能利用現有的影像中車輛辨識方法，找出對應於夜間影像中的車輛區域位置。在 Night to day 影像處理程序中，傳統的訓練階段是使用 Alderley Day/Night 資料集，以 200 次 epoch，在 GPU 1080ti 上訓練模型。但由於在台灣的交通環境特殊性，摩托車等物體會較不容易被正確轉換，因此最後是使用本

專研組自行錄製的本地白天影像，以獲得對應於輸入夜間影像的擬日間影像。

CycleGAN 透過 Adversarial loss 與 Cycle consistency lose 的最佳化，讓 X 與 Y 兩個不同領域的樣本集產生一致的對應關係。本研究是將所蒐集的夜間影像集定義為 Domain X ，另外將蒐集的日間影像集定義為 Domain Y ，再利用們訓練 CycleGAN 模型。因此，在使用階段可以將 ADB 系統擷取的夜間影像，透過 G 產生對應的日間影像。這種方式也能應用至不同天候類型的夜間影像，亦能獲得近似的擬日間影像。圖 8 顯示不同天候狀況下的 Night to day 影像轉譯，雖然輸出的虛擬日間影像存在部分區域的失真，但對於本專研所專注的汽車影像區域，則仍保有強健的存在性，能夠讓汽車的區域被辨識出來，能夠滿足系統後續處理所需。

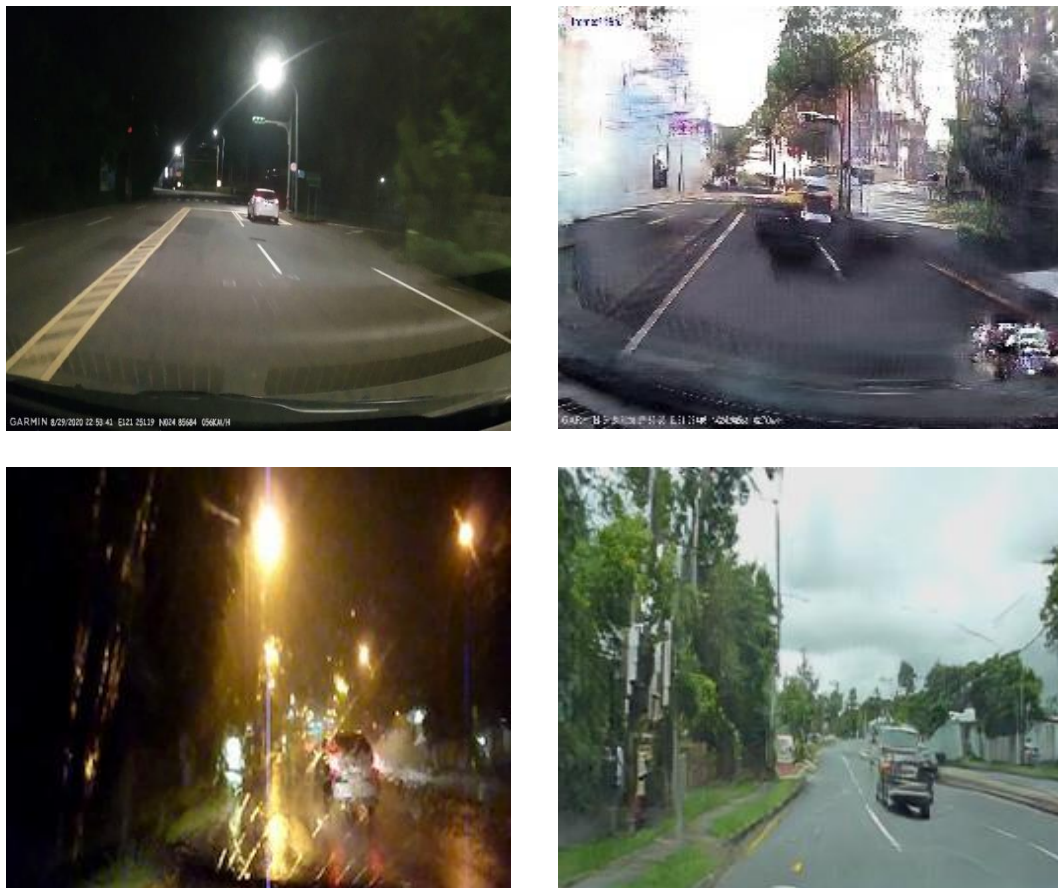


圖 8、不同天候狀況下的 Night to day 影像轉譯處理。左側為輸入的夜間影像，右側為轉譯成的日間影像輸出。

第五章 燈區偵測

第一節 夜間影像的車燈偵測

首先將Nakagami影像透過一個預設的門檻值，轉換為二值化影像 I_B 。接著對 I_B 進行連接元件標籤處理(Connected-components labelling)，使得影像內容的處理單位由像素提升為區域，有利於車燈的正確判別，執行流程之結果說明如圖9所示。

由於車燈在影像中的成像大小與距離遠近相關，又因為攝影機與路面保持固定高度與方向，因此愈遠的車燈成像垂直位置會愈高且愈小。利用

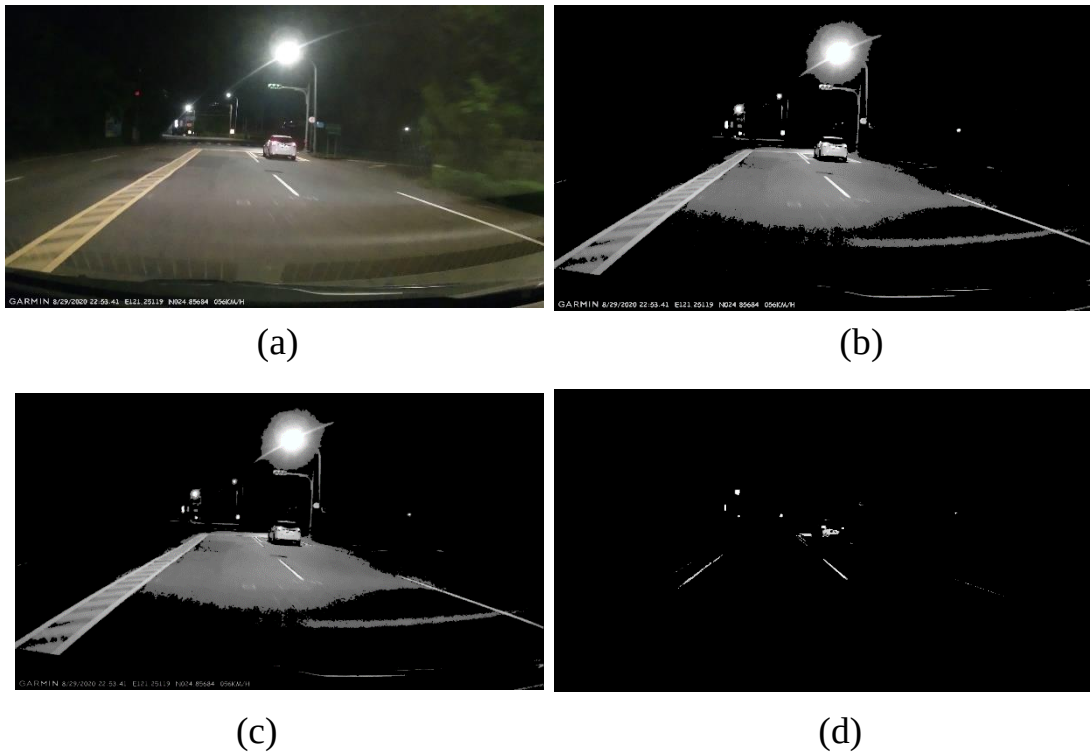


圖 9、透過 Nakagami 影像的夜間影像的車燈偵測。(a)原始夜間影像、(b)經閾值處理的灰階圖、(c) Nakagami 影像增強結果、(d) Nakagami 閾值影像。

此一特性，透過事前的實驗分析，建立對不同影像垂直位置 h 的車燈區域的像素數量上限與下限函數 $L_H(h)$ 與 $L_L(h)$ 。故對 I_B 內的各區塊 b 計算內含像素數量 N_b 與重心的垂直高度 v_b ，即可決定區塊 b 的屬性：

$$b = \begin{cases} \text{車燈區域,} & L_L(v_b) \leq N_b \leq L_H(v_b) \\ \text{其他區域,} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

針對區塊 b 計算其最小包圍矩形，即成為車燈區域的候選區域(ROI)。由於夜間影像的低品質特性，在進行連接元件標籤處理時，會需要進行雜訊及區域破洞的前處理，以降低連接元件標籤處理的複雜度與錯誤。因此對影像的前處理為利用型態學中的Erosin與Delation，進行不同次數的運算，以使車燈區域的處理結果最具完整性，最後再經由Contour Detection的階段來產生Edgebox所需的輪廓資訊，並參考HVS空間中的飽和度，產生ROI範圍的特徵向量，如圖10所示。在本研究中，使用的Edgebox參數設定為：滑動步長：0.65、目標物閾值：0.75、最小ROI大小：100、最多感興趣區域數：100、最大長寬比率：3。



圖 10、以 HVS 為權重的 Nakagami 影像圖。(a) 原始夜間影像、(b) 形態學處理後的影像、(c) 輪廓圖、(d) EdgeBox 決定的感興趣區域。

第二節 白天影像的車輛偵測

本研究針對轉換出的擬日間影像，以即時車輛影像辨識的 YOLO 演算法來做物件偵測。YOLO 的模型的特性是只需要對圖片作一次 CNN 的訓練，便能夠判斷影像內的物體類別跟位置，大大提升辨識速度與準確度 (mAP)，表現出遠高於其他深度學習模型的效能。

當獲得擬日間影像後，即將其以 YOLO 進行車輛的識別與分割，其結果為車輛在影像中的包圍矩形(由左上邊角座標與矩形的長度與寬度定義)與信賴度(confidence scores)，如圖 11 所示。其中輸出的包圍矩形將被視為車輛出現的範圍，將被進一步與前節獲得的候選車燈位置結合，以達成更穩定獲取車燈位置的目標。信賴度則將在特徵融合應用中扮演權重的功能。

第三節 多特徵融合(Multi-feature fusion)

透過 Nakagami 影像增強的夜間影像，可以取得車燈的位置與亮度分布，故對於偵測到的可能車燈 ROI 區域，可擷取到的對應得特徵集 L ，包括：



圖 11、利用 YOLO 的車輛區域偵測。左圖為原始影像，右圖為偵測結果影像。

- (1) U ：在 ROI 中，與 YOLO 汽車區域偵測的交集面積，用於評估汽車內的車燈。
- (2) S ：在 ROI 區域中心水平列上，所有像素 saturation 的最小值。(白色為 0)
- (3) D ：在 ROI 區域中心水平列上，所有像素 hue 的標準差。
- (4) Y ：ROI 在影像中的高度。
- (5) A ：ROI 的面積。

故對於第 i 個車燈 ROI 區域，有關車燈的偵測的評分表示成：

$$L_i = w_1 U_i + w_2 S_i + w_3 D_i + w_4 Y_i + w_5 A_i \quad (6)$$

其中 w_1 、 w_2 、 w_3 、 w_4 、 w_5 代表特徵的權重。

總體而論，在分別針對車燈與車輛的偵測後，故

$$S_{ij} = L_i + V_{ij} = \sum_{k=1}^5 w_k f_k \equiv W^T F \quad (7)$$

其中， f_1 至 f_5 分別為 E 、 H 、 D 、 A 、 P 特徵值。

第四節 車燈辨識

透過特徵融合後形成的辨識分離函數 $D(F) = W^T F = 0$ ，本研究藉由監督式機器學習中的向量支援機 (SVM, Support Vector Machin) 及隨機森林 (RF, Random Forests) 進行權重向量 W 的學習。

首先將車燈的類型進行分類，包括對向的白色車燈、同向的紅色車燈，機車或自行車的車燈等進行標籤化處理。因此由訓練樣本產生 (F_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$ ，的訓練樣本集，其中 F_i 為第 i 個樣本的特徵向量， y_i 為它的類型標籤，標籤 C 分為 {0：沒有車燈, 1：有車燈} 兩種。對於 SVM 的原理，權

重向量相當於在 5 維的特徵空間中分割不同類型之超平面 (hyperplane) 的法向量。因此求取辨識分離函數被轉換成一個最佳化問題：

$$\text{最小化 } J(W) = \frac{1}{2} \|W\|^2 \text{ 並符合 } y_i(W^T F_i) \geq 1, i = 1, \dots, n \quad (8)$$

訓練完成的 SVM 分類器，對於第 i 個樣本的分類可寫為：

$$y_i = \begin{cases} C_1, & D(F_i) > 1 \\ C_2, & D(F_i) < -1 \end{cases} \quad (9)$$

可以事前假設已知攝影機與大燈的水平距離 l_C ，兩個大燈的垂直路面高度 h_R 與 h_L ，且對稱於汽車的中軸面，並相距為 $2d$ 。

為建立多個座標系統間的轉換關係，本研究於車輛前方路面設置一個西洋棋盤圖案的校正平面，用以定義世界座標系統 $WCS(X_W-Y_W-Z_W)$ ，其中將棋盤邊緣與汽車垂直平分面法向量平行者設為 Y_W ，另一組相互垂直的邊緣即為 Z_W ，同時垂直於路面的方向 X_W 為 Y_W 與 Z_W 的外積向量。為簡化校正的複雜度，另設 X_W 躺在汽車的垂直平分面上，或曰世界座標系統的原點 O_W 位於汽車對稱面與道路平面的交線(也同時為 X_W 軸)上。同時， RCS 與 LCS 的三個座標軸均與 WCS 的三軸平行。

首先應用攝影機校正原理，決定 WCS 與 CCS 間的外部轉換關係，並由一個旋轉矩陣 R_{WC} 及位移向量 T_{WC} 決定，校正流程如圖 13 所示。對於空

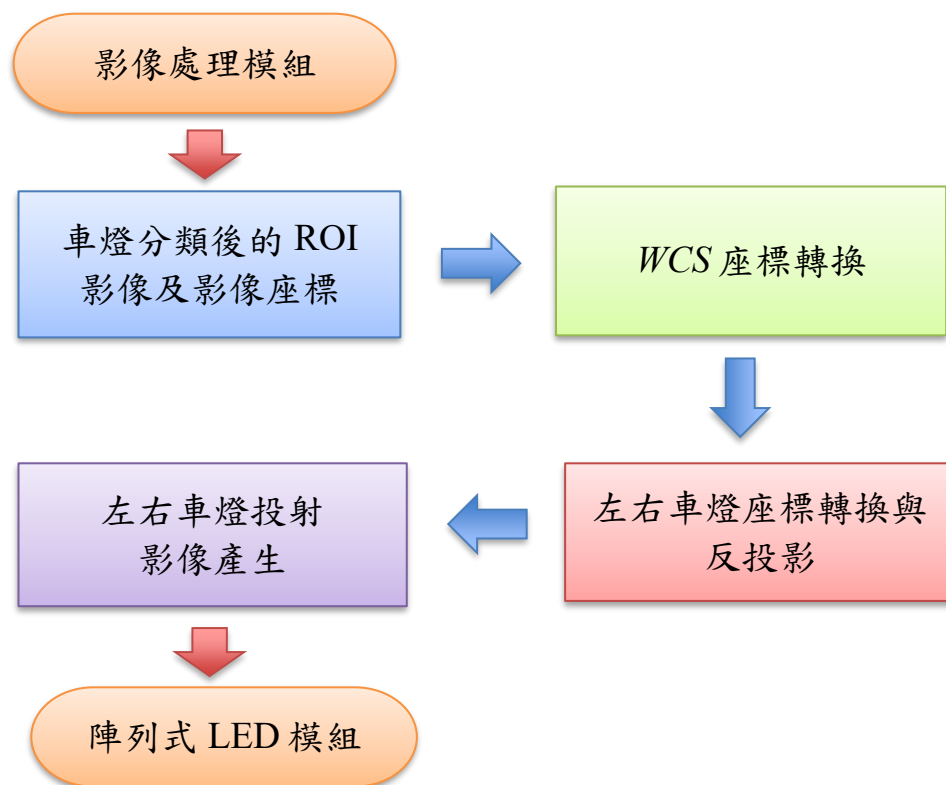


圖 13、坐標系統轉換與校正流程。

間中的一點 P ，其在 WCS 中的座標為 P_W ，透過 R_{WC} 及 T_{WC} 可以轉換為 CCS 的座標為

$$P_C = R_{WC} P_W + T_{WC} \quad (10)$$

對於影像平面上的任一點 (u, v) ，可表示成 CCS 之 (u, v, f_c) 。而在 CCS 內的任一點，其投影在影像平面之關係式為：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}_{ICS} = \frac{f_c}{z} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}_{CCS} \quad (11)$$

為了整合上面的轉換，將使用 Homogeneous 座標表示法。故得：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}_{ICS} = \frac{1}{k} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{f_c} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{21} & R_{31} & T_x \\ R_{12} & R_{22} & R_{32} & T_y \\ R_{13} & R_{23} & R_{33} & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_p \\ 0 & 1 & 0 & -y_p \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}_{WCS} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}_{WCS} \quad (12)$$

其中 (x_p, y_p) 為影像的 principal point 座標。

在式(12)中，未知者為旋轉矩陣 $R_{WC}(R_{11} \sim R_{33})$ 和位移向量 $T_{WC}(T_x, T_y, T_z)$ 。根據兩組平行的特徵線，利用消逝點原理可以得知 WCS 三軸在 CCS 中的方向向量資訊。藉由此資訊可以用來建構 WCS 和 CCS 之間的旋轉矩陣[24]。位移向量 $[T_x, T_y, T_z]^T$ 是指從 CCS 的原點到 WCS 的原點所構成的向量。若設 WCS 之頂點有 $P_1 = O_W$ ，以及在 X_W 軸上的另一點 P_2 ，它們在 ICS 的投影點為 $p_1 = (u_1, v_1)^T$ 、 $p_2 = (u_2, v_2)^T$ ，而在 CCS 中的座標值為 P_1^* 、 P_2^* 。因為 P_1^* 、 P_2^* 必定分別躺在 $O_C p_1$ 與 $O_C p_2$ 射線上。又由於 P_1 及 P_2 之距離已知，因此可設 $|P_1^* P_2^*| = k$ ，且 $\overrightarrow{O_C P_2^*} - \overrightarrow{O_C P_1^*} = \overrightarrow{P_2^* P_1^*}$ 。由於 $P_1^* = (O_W)_{CCS}$ ，故可解得：

$$O_c P_1^* = [T_x \quad T_y \quad T_z]^T = a^* [u_1 \quad v_1 \quad f_c]^T \quad (13)$$

其中 a^* 為一個比例常數。

在求得 R_{WC} 及 T_{WC} 後，可以由式(10)反推 O_C 在 WCS 中的座標，亦即

$$(O_C)_{WCS} = -R_{WC}^{-1} T_{WC} \quad (14)$$

理論上， $(O_C)_{WCS}$ 的 Y 座標分量為 0。左右大燈的座標系統原點位置為：

$$\begin{aligned} (O_R)_{WCS} &= (O_C)_{WCS} + [l_c \quad d \quad h_R]^T \equiv [x_{OR} \quad y_{OR} \quad z_{OR}]^T \\ (O_L)_{WCS} &= (O_C)_{WCS} + [l_c \quad -d \quad h_L]^T \equiv [x_{OL} \quad y_{OL} \quad z_{OL}]^T \end{aligned} \quad (15)$$

而此時即可定義出 RCS 與 LCS 與 WCS 的轉換關係為：

$$P_R = P_W - (O_R)_{WCS} \quad (16)$$

$$P_L = P_W - (O_L)_{WCS} \quad (17)$$

第二節 車燈 3D 定位

設影像中車燈區域的重心為 $l_R(u_R, v_R, f_R)$ 與 $l_L(u_{RL}, v_L, f_L)$ ，它們對應在 3D 空間 WCS 中的車燈表面位置為 $L_R(x_R, y_R, z_R)$ 與 $L_L(x_L, y_L, z_L)$ 。由於道路平面(校正平面)的方程式在 WCS 中為 $Z = 0$ ，平面法向量為 $[0 \ 0 \ 1]^T$ ，亦即 Z_W 的方向向量。由兩 WCS 與 CCS 直角座標系統的旋轉矩陣特性知， R_{WC} 的第三行即為 Z_W 在 CCS 中的方向向量，因此道路平面在 CCS 中的表示為

$$R_{31}x + R_{32}y + R_{33}z = R_{31}T_x + R_{32}T_y + R_{33}T_z \equiv R_3^T P_C = R_3^T T_{WC} \quad (18)$$

為求得車燈表面點的 3D 位置，在此設一般車燈的高度大致相同，故對其他車輛仍沿用先前大燈的垂直路面高度為 h_R 與 h_L 的假設。故在 CCS 中，由 O_C 出發與已知的 $l_R(u_R, v_R)$ 與 $l_L(u_{RL}, v_L)$ 分別建立射線，且左右兩個車燈的位置 P_{RL} 與 P_{LL} 必會分別在這兩條射線上，並與地面的高度為 h_R 與 h_L 。故得

$$P_{RL} = \frac{h_R - R_3^T T_{WC}}{R_3^T l_R} l_R \quad (19)$$

$$P_{LL} = \frac{h_L - R_3^T T_{WC}}{R_3^T l_L} l_L \quad (20)$$

第三節 車燈投射圖樣產生

將由式(19)與(20)計算出的車燈位置，從 CCS 轉換為 WCS 的表示：

$$(P_{RL})_{WCS} = R_{WC}^{-1} (P_{RL} - T_{WC}) \equiv [x_{RL} \quad y_{RL} \quad z_{RL}]^T \quad (21)$$

$$(P_{LL})_{WCS} = R_{WC}^{-1} (P_{LL} - T_{WC}) \equiv [x_{LL} \quad y_{LL} \quad z_{LL}]^T \quad (22)$$

它們相對於左右大燈的反投影影像位置可分別寫為：

(1) 右大燈反投影影像位置

對向右側車燈反投影：

$$(p_{RR})_{WCS} = [u_{RR} \quad y_{RR} \quad z_{RR}]^T = \frac{z_{OR} + f_R}{z_{RL} - z_{OR}} ((P_{RL})_{WCS} - (O_R)_{WCS}) \quad (23)$$

對向左側車燈反投影：

$$(p_{RL})_{WCS} = [u_{RL} \quad y_{RL} \quad z_{RL}]^T = \frac{z_{OR} + f_R}{z_{LL} - z_{OR}} ((P_{LL})_{WCS} - (O_R)_{WCS}) \quad (24)$$

(2) 左大燈投影影像位置

對向右側車燈反投影：

$$(p_{LR})_{WCS} = [u_{LR} \quad y_{LR} \quad z_{LR}]^T = \frac{z_{OL} + f_L}{z_{RL} - z_{OL}} ((P_{RL})_{WCS} - (O_L)_{WCS}) \quad (25)$$

對向左側車燈反投影：

$$(p_{LL})_{WCS} = [u_{LL} \quad y_{LL} \quad z_{LL}]^T = \frac{z_{OL} + f_L}{z_{LL} - z_{OL}} ((P_{LL})_{WCS} - (O_L)_{WCS}) \quad (26)$$

對於對向一組大燈(P_{RL} 與 P_{LL})分別在右大燈投影影像(p_{RR} 與 p_{RL})與左大燈投影影像(p_{LR} 與 p_{LL})的反投影處，即是要消除投射光線的位置。以這四個反投影影像位置為中心，將其鄰近的一個預設的區域設為關閉或減光，因此當左右大燈光源投射出去後，在對向的車燈周圍(包括駕駛席附近)都無法接受到發射的燈光。

第七章 實驗成果

第一節 實驗環境

為了驗證方法的正確性，在汽車後視鏡上架設行車紀錄器，總共收集了 50 段，每段 3 分鐘的影片進行訓練及測試，總共的片長為 150 分鐘。接著從視訊中擷取了 200 張在三種環境類型(市區道路、高速公路、鄉間道路)中，各自的多燈及少燈狀況之影像，以驗證所提方法的有效性及可用範圍，如圖 14 所示。每張影像皆為解析度 $1,920 \times 1,080$ 的 RGB 影像，並加上標籤作為訓練 SVM 的樣本。每張影像中皆包含有屬於正確車燈區的正樣本，與其他非屬燈區的負樣本，故此一訓練資料集總共包含了 16,002 個正樣本及 3,994 個負樣本。圖 15 顯示在不同環境中的正負樣本，紅色為負樣本 ROI，其他顏色分別同向(黃色)或反向(藍色)的燈區，皆作為正樣本。

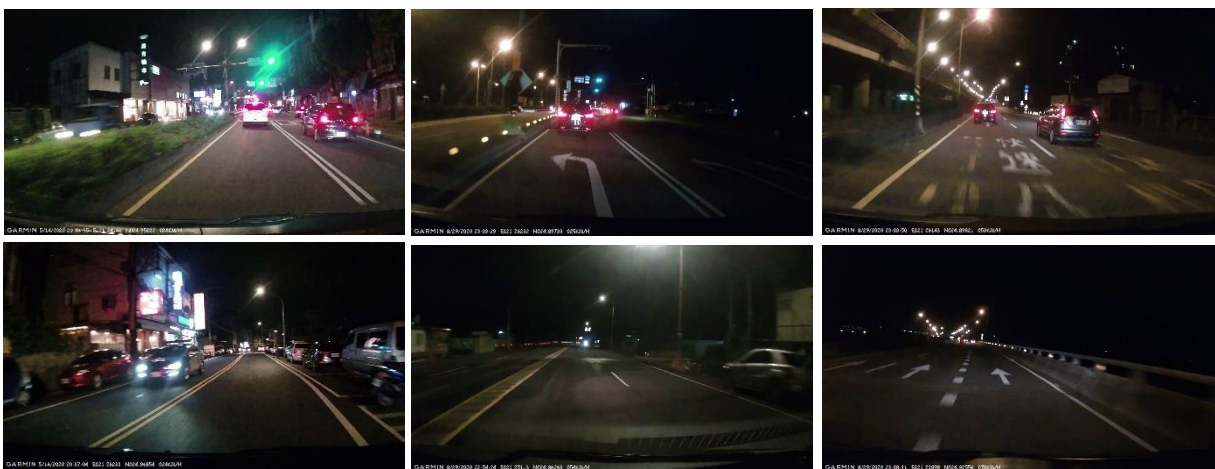


圖 14、在不同環境中的訓練與測試的樣本影像。第一至第三行分別為市區、鄉間、高速道路的環境，第一至第二列為多燈與少燈的情境。

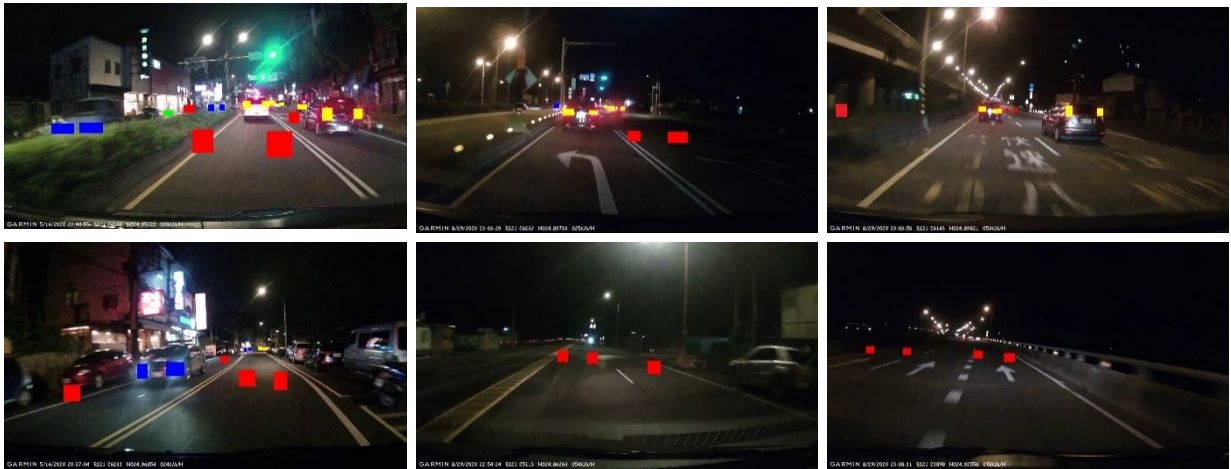


圖 15、在不同環境中，燈區的正樣本與負樣本。

在基於深度學習 Night to Day 圖像轉換的步驟中，使用 CycleGAN 作為模型，從自行錄製的 150 分鐘的行車紀錄器影像，隨機選取未配對的 2000 張解析度為 256×256 的夜晚圖片，及 1000 張的白天圖片，做 200 epoch 的訓練。

在汽車偵測的階段中為了取得影像中的汽車位置，使用 state-of-art 的 YOLOv3 辨識模型並使用 ImageNet 的 pretrained weights 對轉譯出的為白天影像做汽車區域的擷取，其中保留的辨識類別為汽車、摩托車。

本研究使用的硬體設備包含 NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1070] 及 Intel Core i7-7700，軟體包含了 Tensorflow、Scikit Learn、Numpy、OpenCV 等 Python 的套件運算。

第二節 車燈偵測

在車燈偵測的階段，使用 EdgeBox 尋找 Nakagami 影像中的輪廓，以找尋車燈的感興趣區域。雖然可以有效的找出發光區域，但也容易受到背景光源影響，如招牌燈、路燈等，如圖 16 所示。



圖 16、在不同環境中，經過 Edgebox 的車燈偵測結果。

第三節 車輛檢測

在車輛檢測的階段，使用圖像轉換模型 CycleGAN，將原始影像轉為白天影像後，使用 YOLO 做車身的提取，留下汽車的感興趣區域，方便後續進行車燈與車身的特徵融合，圖 17 為將圖 15 的夜間影像轉譯為白天影像後，再執行車輛偵測的結果。

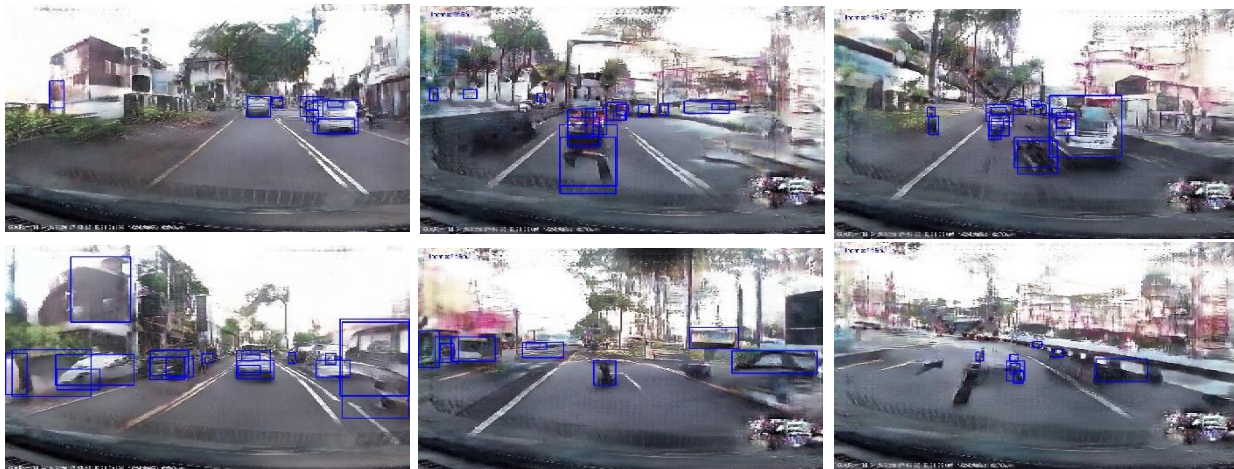


圖 17、經過 CycleGAN 圖像轉換，再使用 YOLO 的汽車偵測。

第四節 特徵融合

在特徵融合的階段，使用第二節及第三節中，車燈及車輛偵測的感興趣區域特徵融合後，再經由 SVM 的車燈識別，可以確實得到影像中的車燈區域。由圖 18 可知，車輛經過車燈偵測的篩選後，可避免招牌燈或其他燈源的影響，使得車輛檢測更準確。

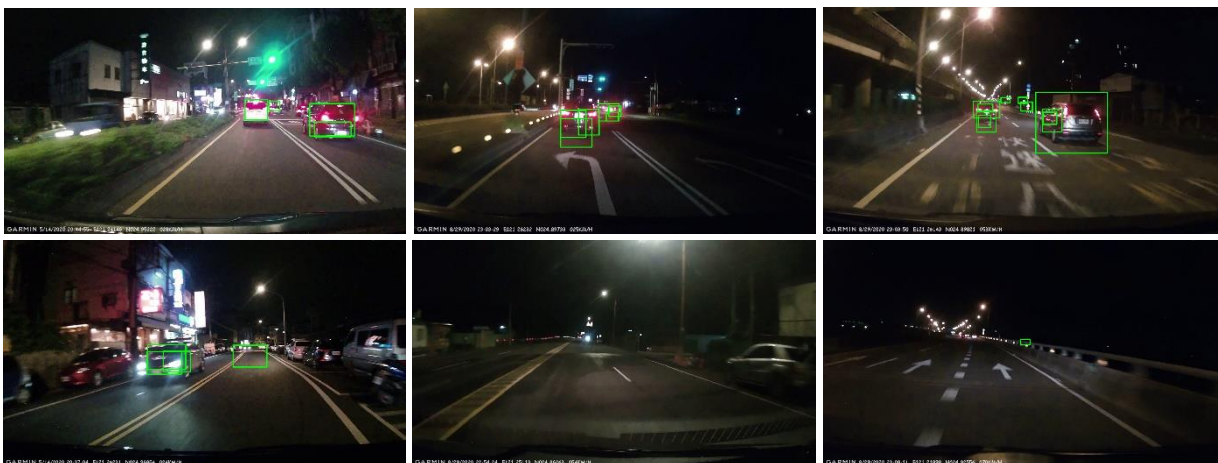


圖 18、經過燈區偵測及汽車偵測的特徵融合結果。

第五節 投影模式產生

經過第四節的特徵融合產生感興趣的車輛區域後，配合攝影機校正原理及座標轉換，使用 Alpha 遮罩做預遮光區域的投射圖像結果，如圖 19 所示。與 Nvidia 所發表的 ADB 系統比較(參考圖 20)，本研究的方法能產生更多區域的遠光燈光投射範圍。

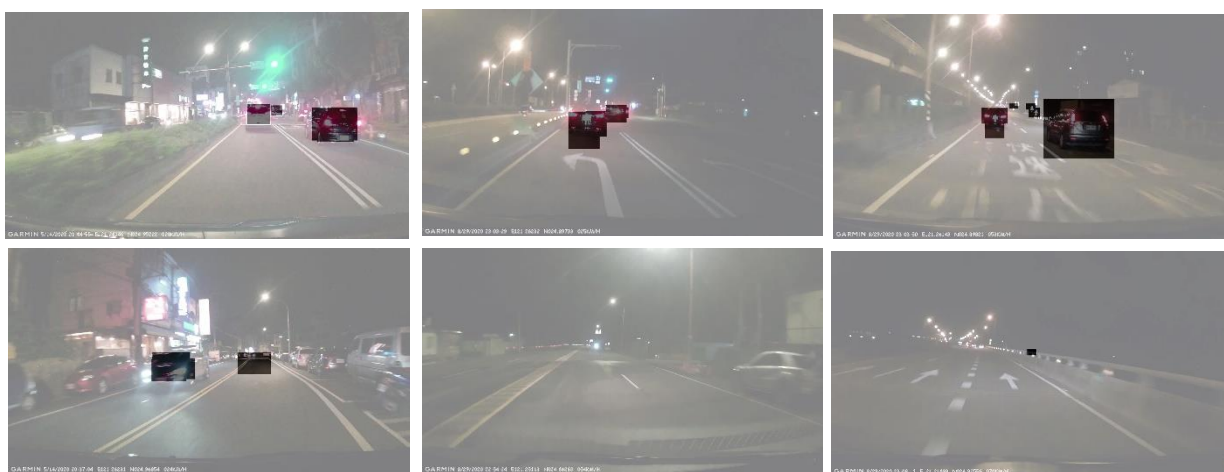


圖 19、遮光投影模式產生圖。

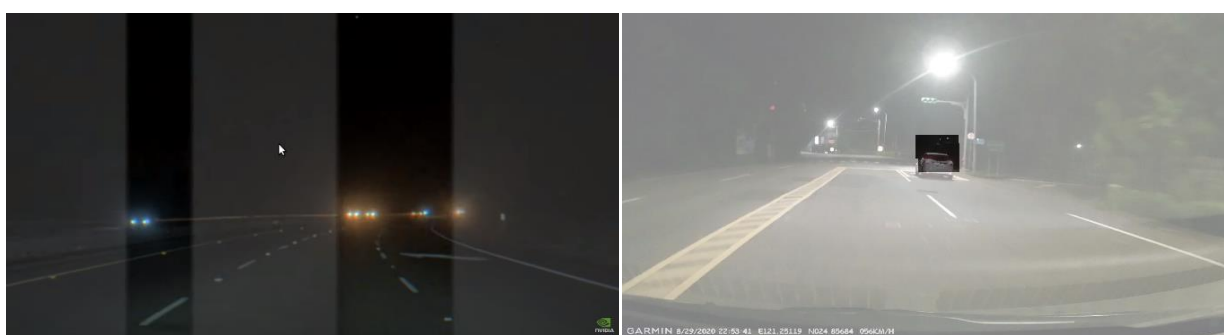


圖 20、與市場現有產品的輸出型式比較。左：Nvidia、右：我們的方法。

第六節 效能評估

一、辨識正確度：recall、precision

在車燈擷取的階段，本研究使用自行錄製的 100 張的圖片做訓練，100 張圖片做測試。總共有 3,657 筆樣本資料，平均分類準確率為 0.585，平均召回率為 0.59。

表 1、本實驗的準確率、召回率

類別		Classification		Recall
		無車燈	有車燈	
Ground truth	無車燈	1028	655	0.61
	有車燈	833	1091	0.57
Precision		0.55	0.62	

二、執行速度

本專題的實驗環境是 Python 3.6、OpenCV 3.4、Tensorflow1.4 (YOLOv3)、Tensorflow 2.0 (CycleGAN)的環境。本系統可以處理的速度為 0.125 fps。

三、不同閾值下的 precision 與 recall

對於 Edgebox 車燈區域偵測的重要閾值探討發現，較低的閾值雖然可以使較多的車燈留下，但會造成 f1-score 下降的情形產生，因此挑選使 f1-score 有最高的 0.9 為最後的閾值。統計結果如圖 21 所式。

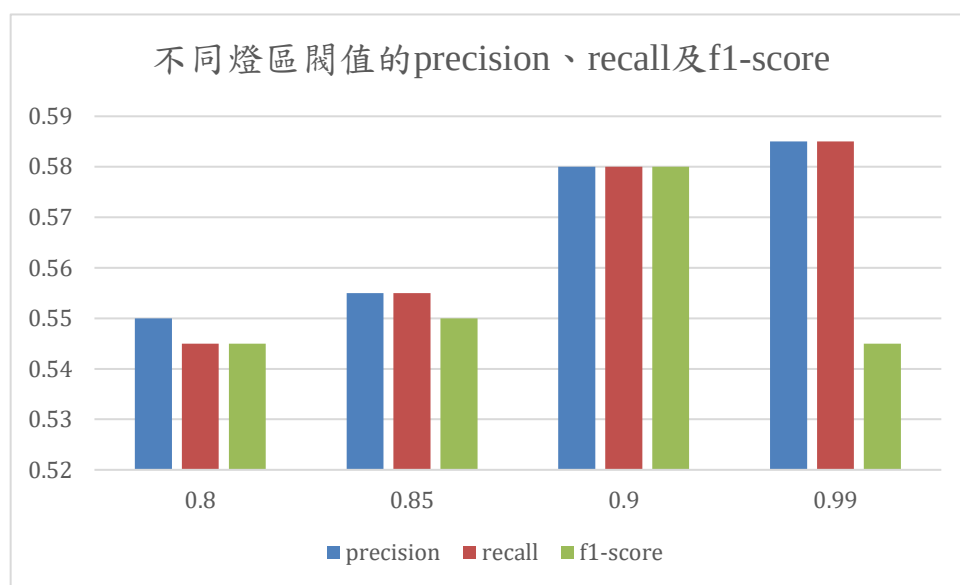


圖 21、不同燈區閾值的 precision、recall 及 f1-score。

第八章 結論與未來方向

第一節 結論

綜合上述，本研究使用特徵融合結合影像處理及深度學習模型可以解決缺乏大量夜間標記影像的訓練問題，使用 CycleGAN 進行未配對的影像轉譯可解決夜間缺乏汽車車身識別的問題。最後結合深度學習模型進行多特徵融合能提高辨識準確率。並利用多頭影機座標系統來做 ADB 系統，根據影像的位置計算大燈矩陣來達到 ADB 系統避光的功能，本系統達成 0.585% 的準確率與 59% 的召回率。

經由本專研的執行與實驗，可達成下列成果：

- (1) 研發的適應性智慧頭燈系統比傳統的固定前照燈提供更好的安全性和照明控制。
- (2) 所提出的互動顯示技術不依賴於方向盤的運動。相反的，它使用更可靠的機器視覺檢測，而避免駕駛的疲勞或視力因素。
- (3) 所提出的技術是針對陣列式 LED 模組，而非使用固定或分段燈系統，因此保有更大的應用空間及可能性。
- (4) 透過深度學習技術，進行非配對的輸出入影像學習，完成對夜間影像的轉譯，使得特徵擷取的能力更為強健。
- (5) 本研究成果與汽車車燈產業具有高度市場相關性，計畫的成功將預期可產生具吸引之汽車車燈顯示應用需求。

第二節 討論

本系統未來會朝著提升準確度及執行速度兩方面改善：

目前影響準確度不佳的主因是由於 CycleGAN 轉換時，雖然有 cycle consistency losses 及 adversarial loss 達成未配對的轉換，但訓練資料集只有自行錄製的 150 分鐘的影片去做訓練，在數量上需要再增加更多不同類型的情境：如海岸、高樓環境、混入國外開放資料集，以提升準確率。再者，在 SVM 車燈識別的部分，可以再探討是否有更多的感興趣區域的資訊可以加入訓練。

本系統目前的執行速度為 0.125 fps，相較於白天的模型在畫面處理速度還有改進的空間，目前所花的時間比較多的是 Nakagami 的影像增強階段，經過實驗雖然可以有效的將非車燈區域亮度降低，但執行所花的時間卻占 40%，若將該方法改成使用 Sigmoid 函式增強，能將總共所需的時間減少 40%，若使用查表、平行處理、使用 Cython 或 C 有望能提高辨識的效率。

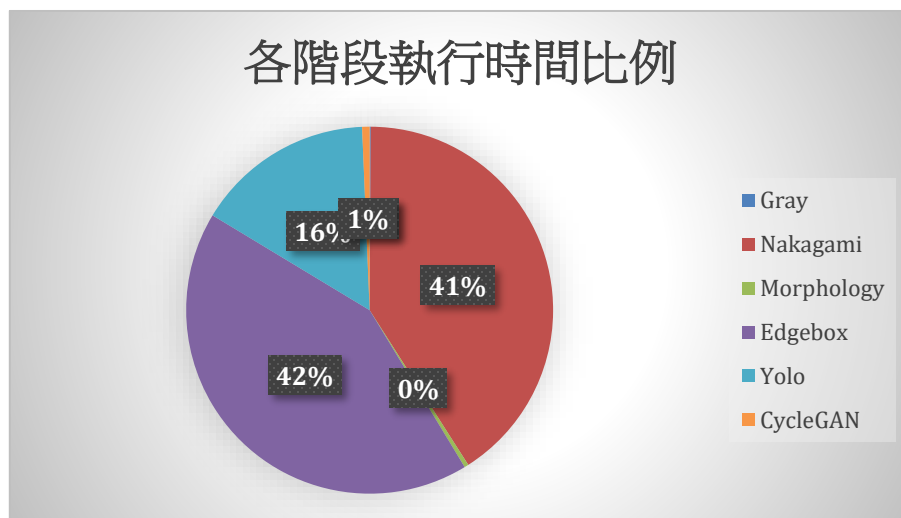


圖 22、不同階段執行的時間比例。

第三節 未來方向

台灣的傳統車燈產業由於受到世界級車廠的專利權訴訟，正面臨極大的挑戰，因此目前本國的副車燈零件商龍頭帝寶工業每年投資營收 5% 與 ARTC(財團法人車輛研究測試中心)合作一同開發 ADB 智慧頭燈系統，以躲避在生產與銷售上的束縛。明顯的，ADB 智慧頭燈系統是一個具有極大發展潛力的新型產品，是一個處於戰國爭霸的局勢。

新的 ADB 智慧頭燈系統功能發展尚包括利用新行 LED 陣列頭燈投射更多樣的圖案發展，除了自動避光使駕駛不會炫目的功能外，未來結合 GPS 或 Google Maps 等服務，投射導航資訊及行車資訊在前方地面上，可以使 ADB 智慧頭燈系統更加便利。

參考文獻

- [1] J. Wallaschek, J. Locher, and S. Strauß, “Driving assistance through light technology,” *ATZ Worldwide*, vol. 108, no. 3, 2006, pp. 12-15.
- [2] K. Langwieder, H. Baumler, and C. von Nachtunfallen, “PAL – Progress in automotive ligh,” *Proceedings of the Symposium on Progress in Automobile Lighting*, vol. 3, 2001, pp. 326-339.
- [3] J. M. Sullivan and M. J. Flannagan, *Characteristics of pedestrian risk in darkness*, UMTRI Report No. 2001-33, University of Michigan, Ann Arbor, Transportation Research Institute, 2001.
- [4] P. Mikoski, G. Zlupko, and D. A. Owens, “Drivers’ assessments of the risks of distraction, poor visibility at night, and safety-related behaviors of themselves and other drivers,” *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, vol. 62, 2019, pp. 416-434.
- [5] D. Decker, J. Locher, and R. Lachmayer, “Enablers for safe night-time driving,” *SAE Technical Papers*, No. 2006-21-0033, pp. 1-8, 2006.
- [6] H. Hesse, “LCD headlamp for a fully adaptive light distribution,” *ATZ Worldwide*, vol. 117, no. 11, 2015, pp. 28-31.
- [7] V. V. Belyaev, D. K. Nessemon, and A. A. Belyaev, ”Application of display technology for lighting,” *Light & Engineering*, vol. 27, no. 3, 2019, pp. p32-38.
- [8] D. Jurić and S. Lončarić, “A method for on-road night-time vehicle headlight detection and tracking,” in *Proc. of the 2014 IEEE International*

Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), Vienna, 3-7 Nov. 2014 , pp 655-660.

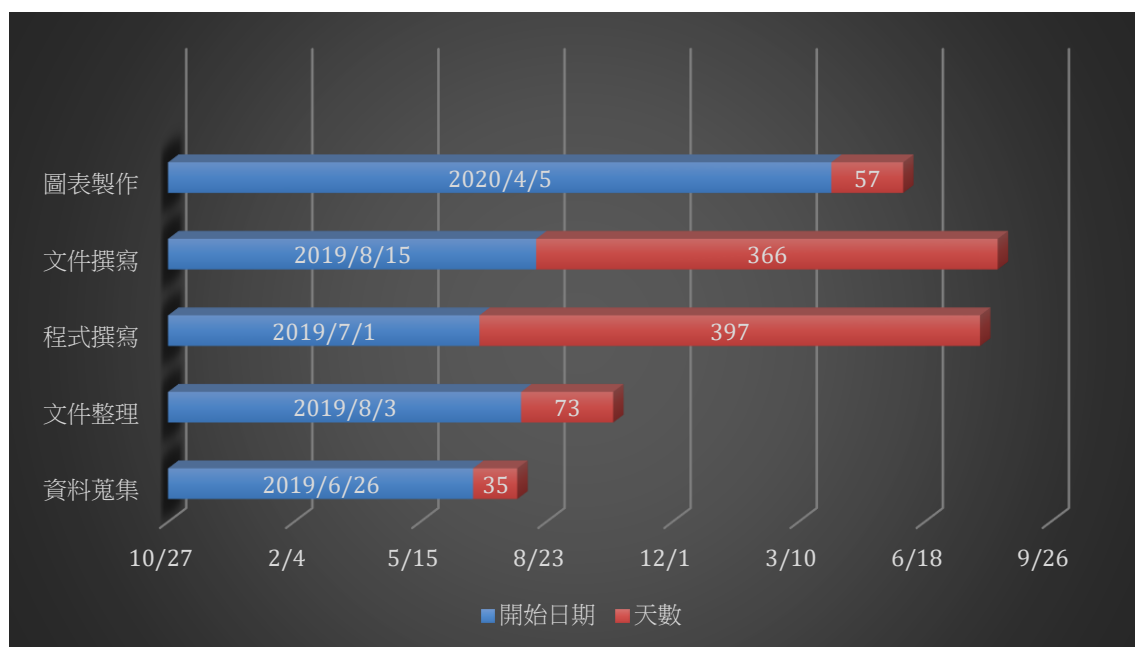
- [9] P. Sevekar and S. B. Dhonde, “Night-time vehicle detection for automatic headlight beam control,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 157, no. 7, 2017, pp. 8-12.
- [10] R. K. Satzoda and M. M Trivedi, ”Looking at vehicles in the night: Detection and dynamics of rear lights,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 20, no. 12, Dec. 2019, pp. 4297-4307.
- [11] P. Sevekar and S. B. Dhonde, “Nighttime vehicle detection for intelligent headlight control: A review,” in *Proc. of 2016 IEEE 2nd International Conference on Applied and Theoretical Computing and Communication Technology (iCATccT)*, 2016, pp. 188-190.
- [12] K. M. Jeong and B. C. Song, “Fast lamp pairing-based vehicle detection robust to atypical and turn signal lamps at night,” *IEIE Transactions on Smart Processing & Computing*, vol. 6, no. 4, 2017, pp. 269-275.
- [13] A. L´opez, J. Hilgenstock, A. Busse, R. Baldrich, F. Lumbreras, and J. Serrat, “Nighttime vehicle detection for intelligent headlight control,” in *Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems*, Springer, 2008, pp. 113–124.
- [14] H. Kuang, L. Chen, F. Gu, J. Chen, L. Chan, and H. Yan, “Combining region-of-interest extraction and image enhancement for nighttime vehicle detection,” *IEEE Intelligent systems*, vol. 31, no. 3, 2016, pp. 57-65.

- [15] J. C. Rubio, J. Serrat, A. M. Lopez, and D. Ponsa, "Multiple-target tracking for intelligent headlights control," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 13, no. 2, pp. 594-605, June 2012.
- [16] C. J. Rapson, B. C. Seet, M. A. Naeem, J. E. Lee, and R. Klette, "A performance comparison of deep learning methods for real-time localisation of vehicle lights in video frames," in *Proc. of 2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)*, Oct. 2019, pp. 567-572.
- [17] A. J. Sairam, T. R. Induri, R., Arthisree, and V. Bagyaveereswaran, "Optimal control logic for a cost-effective light intensity dependent headlamp enhanced by internet of things," in *Proc. of 2019 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, vol. 1, March 2019, pp. 1-4.
- [18] N. Dalal and B. Triggs, "Histograms of oriented gradients for human detection," in *Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2005, pp. 886–893.
- [19] P. F. Felzenszwalb, R. B. Girshick, D. McAllester, and D. Ramanan, "Object detection with discriminatively trained part-based models," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 32, no. 9, Sep. 2010, pp. 1627–1645.
- [20] J. Y. Zhu, T. Park, P. Isola, and A. A. Efros, "Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks," in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, 2017, pp. 2223-2232.
- [21] M. Y. Liu, T. Breuel, and J. Kautz, "Unsupervised image-to-image translation networks. in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017, pp. 700-708.

- [22] K. Robert, "Video-based traffic monitoring at day and night vehicle features detection tracking," in *Proc. IEEE Intelligent Transportation Systems Conference*, 2009, pp. 1–6.
- [23] W. Zhang, Q. J. Wu, G. Wang, and X. You, "Tracking and pairing vehicle headlight in night scenes," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 13, no. 1, 2011, pp. 140-153.
- [24] J. C. Rubio, J. Serrat, A. M. López, and D. Ponsa, "Multiple-target tracking for intelligent headlights control," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 13, no. 2, 2011, pp. 594-605.
- [25] J. W. Summet, M. Flagg, T. J. Cham, J. M. Rehg, R. Sukthankar, "Shadow elimination and blinding light suppression for interactive projected displays," *IEEE Transactions on Visualization & Computer Graphics*, vol. 3, 2007, pp. 508-517.
- [26] R. Kolar, R. Jirik, and J. Jan, "Estimator comparison of the Nakagami-m parameter and its application in echocardiography," *Radioengineering*, vol. 13, no. 1, 2004, pp. 8-12.
- [27] R. M. Hararick and L. G. Shapiro, *Computer and Robot Vision*, Vol. II., Addison-Wesley Pub, 1992.
- [28] M. J. Milford and G. F. Wyeth, "SeqSLAM: visual route-based navigation for sunny summer days and stormy winter nights," in *Proceeding of 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, St Paul, United States, May 2012, pp. 1643-1649.
- [29] LynnHo, CycleGAN-Tensorflow-2 (<https://github.com/thtrieu/darkflow>)
- [30] Darkflow (<https://github.com/thtrieu/darkflow>)

附錄：工作貢獻

一、甘特圖



二、工作分配

工作項目	組員		
	曾宏鈞	黃旭雲	杜嘉文
資料蒐集	50%	25%	25%
文件整理	50%	25%	25%
程式撰寫	50%	25%	25%
圖表製作	50%	25%	25%
文件撰寫	50%	25%	25%